TALLER PRÁCTICO Nº 4

1. ¿Cuál de los siguientes números está entre 0,1 y 0,2?

   A) $\frac{1}{5}$
   B) $\frac{1}{2}$
   C) $\frac{1}{6}$
   D) $\frac{1}{4}$

2. El número real $\frac{\sqrt{44} - 3\sqrt{11}}{2\sqrt{11}}$ es igual a

   A) $\frac{\sqrt{44} - 3}{2}$
   B) $-\frac{1}{2}$
   C) $\frac{1}{2}$
   D) -1

3. **(PAES 2)** Si a y b son números enteros mayores que 1, ¿cuál de las siguientes expresiones es igual a log a + log b – log 11?

   A) $\log(a + b - 11)$
   B) $\frac{\log a \cdot \log b}{\log 11}$
   C) $\log\left(\frac{ab}{11}\right)$
   D) $\frac{\log (ab)}{\log 11}$
   E) $\log(a + b) - \log 11$

4. El costo de fabricación de un artículo es de P pesos. El fabricante lo vende al comerciante ganando un 12% y éste al consumidor con una ganancia del 8% sobre el precio de compra. ¿Cuánto debe pagar el consumidor por este artículo?

A) $ P • 1,96
B) $ P • 1,12 • 0,8
C) $ P • 1,08 • 0,16
D) $ P • 1,12 • 1,08

5. $\sqrt{8 + 2\sqrt{12}} \cdot \sqrt{2 - \sqrt{3}} =$

A) 4
B) $2\sqrt{7}$
C) $2\sqrt{5}$
D) 2

6. Si n es un número natural, al simplificar la expresión $\dfrac{2^{n+1} - 2^{n-1}}{2^{n-1}}$, se obtiene

A) 2^{n+1}
B) $2^{n+1} - 1$
C) 3
D) 5

7. Pedro es seis años mayor que José, y éste en 10 años más tendrá el doble de su edad actual. ¿En qué razón están las edades actuales de Pedro y José?

A) $\dfrac{6}{26}$
B) $\dfrac{16}{20}$
C) $\dfrac{26}{10}$
D) $\dfrac{16}{10}$

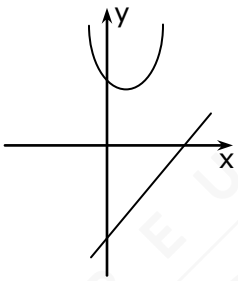
8. Si $x - y = 1$, con $x \neq 0$, el valor de la expresión $\dfrac{(x + y)(x^2 + y^2) + y^4}{x}$ es igual a

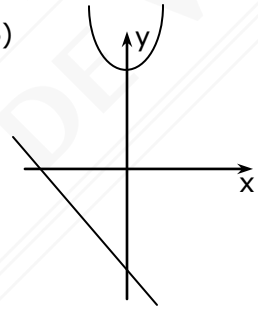
A) 1
B) x^2
C) y^3
D) x^3

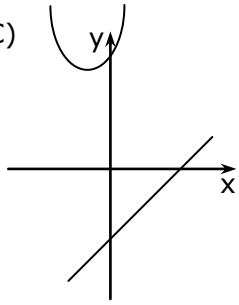
9. El producto de las raíces de la ecuación: $\dfrac{1}{3^9} \cdot \left(\dfrac{1}{9^x}\right)^{-x} = 243$ es

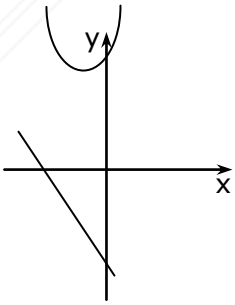
A) 7
B) -7
C) $\sqrt{7}$
D) 49

10. ¿Cuál de los siguientes gráficos representa mejor a las funciones $f(x) = (x + 1)^2 + 3$ y $g(x) = -x - 5$?

A)


B)


C)


D)


11. La tabla adjunta indica los precios de las entradas a un parque de diversiones por edades

Edad (x) años	**Valor en pesos**
$0 < x \leq 5$	1.000
$5 < x \leq 10$	2.000
$10 < x \leq 14$	2.500
$14 < x \leq 60$	3.000
$x > 60$	1.500

Si asisten al parque; familia 1 (f_1): mamá (35 años) con tres niños de 6, 8 y 14 años; familia 2 (f_2): abuelo (65 años) con cuatro niños de 6, 7, 9 y 10 años y familia 3 (f_3): mamá (30 años), papá (32 años), hijo de 12 años y el bebé, ¿qué familias pagan lo mismo?

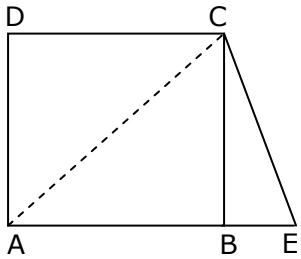
A) Solo f_1 y f_2
B) Solo f_1 y f_3
C) Ninguna paga lo mismo
D) Todas pagan lo mismo

12. Con un alambre de c centímetros de longitud se desea construir un rectángulo cuya diagonal mide d centímetros. Si se designa por x uno de los lados, ¿cuál de las siguientes ecuaciones resuelve este problema?

A) $x^2 + (c - x)^2 - d^2 = 0$
B) $x^2 - (c - x) + d = 0$
C) $x^2 + (\frac{c}{2} - x)^2 - d^2 = 0$
D) $x^2 - (\frac{c}{2} - x)^2 - d^2 = 0$

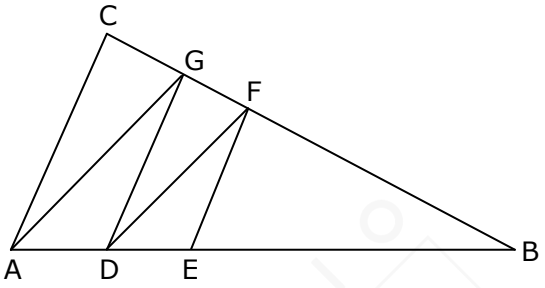
13. En la figura adjunta, ABCD es un cuadrado de lado 1, donde A, B, E son puntos colineales. Si AC = AE, entonces el área del cuadrilátero AECD es

A) 2
B) $\frac{5}{2}$
C) $\frac{\sqrt{2}}{2}$
D) $\frac{1 + \sqrt{2}}{2}$



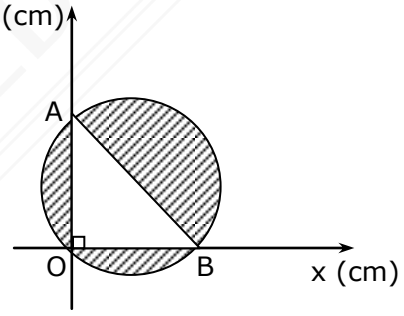
14. En el triángulo ABC de la figura adjunta, los puntos A, D, E, B y C, G, F, B son respectivamente colineales, $\overline{AC} \parallel \overline{DG} \parallel \overline{EF}$ y $\overline{AG} \parallel \overline{DF}$. Si EF = 4 y AC = 16, entonces DG =

A) 6,4
B) 8
C) 9
D) 10



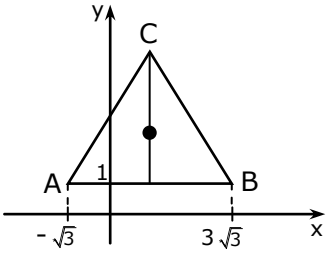
15. En la figura adjunta, A(0,6) y B(8,0). Si $\overline{AB}$ es diámetro de la circunferencia, entonces la región achurada tiene un área igual a (use π = 3,14)

A) 290 cm^2
B) 266 cm^2
C) 78,5 cm^2
D) 54,5 cm^2



16. **(PAES 2)** Al triángulo equilátero ABC de la figura adjunta, se le aplica una homotecia con centro G (centro gravedad del triángulo) y razón de homotecia $\lambda = -\frac{1}{2}$. ¿Cuáles serán las nuevas coordenadas de C, luego de aplicada la transformación?

A) $(\sqrt{3}, 0)$
B) $(\sqrt{3}, 1)$
C) $(\sqrt{3}, 2)$
D) $(\sqrt{3}, 4)$
E) $(\sqrt{3}, 6)$



17. Sea n un número natural que va desde 1 hasta el 100, M es la suma de todos los números de la forma $(-3)^n$, P es la suma de todos los números de la forma -3^n y R es la suma de todos los números de la forma 3^{-n}. ¿Cuál de las siguientes relaciones es verdadera?

A) M = P > R
B) M = P = R
C) M > R > P
D) R > M = P

18. En una prueba de álgebra, el curso A de 20 alumnos obtuvo promedio 6,0 y el curso B, de 30 alumnos, obtuvo promedio 4,0. ¿Cuál es el promedio de los 50 alumnos?

A) 5,2
B) 5,0
C) 4,8
D) 4,6

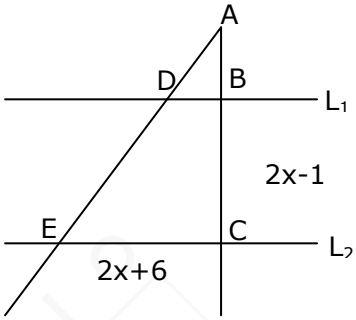
19. En un corral hay 200 conejos entre blancos y negros. De los blancos, 35 son machos y 60 hembras; hay 75 conejos negros machos. Al sacar un conejo al azar, ¿cuál es la probabilidad de que sea una hembra negra?

A) $\frac{9}{20}$
B) $\frac{3}{20}$
C) $\frac{3}{10}$
D) $\frac{21}{40}$

20. **(PAES 2)** ¿Cuántos vectores no nulos con origen y término sobre los vértices de un hexágono regular se pueden dibujar?

A) 6
B) 9
C) 15
D) 30
E) 36

21. **(PAES 2)** En la figura adjunta, $L_1 // L_2$ y A, D, E y A, B, C son puntos colineales. Se puede determinar el valor de x, si:



(1) AB = 3
(2) BD = 4

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

22. **(PAES 2)** Dos urnas contienen igual cantidad de fichas, y ambas sólo tienen fichas rojas y azules. Si se extraen al azar una ficha de cada urna, se puede conocer la probabilidad de sacar las dos fichas rojas, si:

(1) ambas urnas tienen igual cantidad de fichas rojas.
(2) cada urna tiene igual cantidad de fichas rojas que azules.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

Mini Desafío

Determinar el valor de $\sqrt[8]{1+8(3^2+1)(3^4+1)(3^8+1)}$